

金融工程

北向资金的 Alpha

——因子梳理与回测之一

要点

因子梳理与回测系列

本系列旨在为投资者提供一本因子参考手册，我们将根据数据源对因子进行梳理和测试，范围既包括市场中公开披露的，也包括我们独家开发的有效因子。本篇报告为系列报告的第一篇，基于北向资金数据构造因子。

北向资金是 Smart Money 吗？

北向资金一直被投资者称为 Smart Money，但根据我们的跟踪发现，北向资金并不总是“聪明”的。我们认为这可能与外资的投资逻辑有关，北向资金的投资范围是全球资本市场，外资的流入不仅受到 A 股期望收益的影响，还受到其它资本市场期望收益、汇率以及利率等因素的影响。因此对北向资金的评价标准不应该是 A 股市场的绝对收益，而应该是 A 股市场较其它资本市场的相对收益。

在选股方面，我们认为北向资金投入的并不多，外资更多的是将整个 A 股市场当成一个大类资产配置，所以对股票的配置比例与市场比例基本相当。从因子角度来说，我们认为北向资金更偏向于资金流因子。

北向资金数据中的“坑”

北向资金数据涉及到跨市场问题，因此存在数据时滞和规则不统一等问题。具体表现为：（1）**更新时间相对较晚**；（2）**除权除息不同步**。我们在因子计算之前先对原始数据进行了处理。

北向因子构建

北向资金一般被认为是“聪明钱”的代表，交易行为具有一定的示范效应。此外，北向资金的体量在 A 股市场的占比也在逐年攀升，资金的持续流入流出行为具备研究价值。为了更全面的展现北向资金的交易行为，我们基于北向资金持股数据计算了**静态持仓**、**动态流入**、**特殊时段表现**以及**席位拆解**四大类因子。

因子表现与使用推荐

我们的测试尽可能地包含了投资者关注的信息，主要有因子多空收益、单调性、覆盖度、换手率以及最大回撤等。从收益能力来看，北向资金数据具备 Alpha 挖掘潜力，因子收益更多由多头端贡献。股票池角度来看，因子在沪深 300 和流动性 1500 股票池内表现更优。数据覆盖度方面，因子在沪深 300 股票池内接近全覆盖，但是在中证 500 股票池内覆盖度仅为 55%左右，因此不建议在中证 500 股票池内使用。由于因子构建大多基于历史一个月的数据，因此周频换手率并不高。

综合来看推荐以下 7 个因子：（1）静态持仓类：北向资金持股市值、北向资金持股占比、北向资金持股市值均值、北向资金持股占比均值。（2）动态流入类：北向资金累计净流入占比、北向资金持股占比变动、北向资金成交金额。

风险分析：报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。

作者

分析师：祁嫣然

执业证书编号：S0930521070001

010-56513031

qiyaran@ebsecn.com

分析师：曲虹宇

执业证书编号：S0930522080002

010-56513042

quhongyu@ebsecn.com

相关研报

逐层画像，多维度拆解北向资金——量化策略研究系列报告之一（2021-08-27）

目 录

1、因子梳理与回测系列概览	5
1.1、北向资金是 Smart Money 吗?	5
1.2、北向资金数据来源	5
1.3、原始数据处理	6
1.4、因子构建	6
1.5、因子测试流程	7
2、因子回测展示	7
2.1、静态持仓	7
2.2、动态交易	9
2.3、特殊时段交易行为	12
2.4、机构席位拆解	13
2.5、因子相关性分析	14
3、总结	15
4、风险分析	15

图目录

图 1：北向资金净流入受汇率影响较大.....	5
图 2：北向资金持股市值因子多头相对基准	7
图 3：北向资金持股市值因子多空收益.....	7
图 4：北向资金持股占比因子多头相对基准	8
图 5：北向资金持股占比因子多空收益.....	8
图 6：北向资金持股市值均值因子多头相对基准	8
图 7：北向资金持股市值均值因子多空收益	8
图 8：北向资金持股占比均值因子多头相对基准	8
图 9：北向资金持股占比均值因子多空收益	8
图 10：北向资金累计净流入占比因子多头相对基准.....	9
图 11：北向资金累计净流入占比因子多空收益	9
图 12：北向资金持股占比偏离度因子多头相对基准.....	10
图 13：北向资金持股占比偏离度因子多空收益	10
图 14：北向资金持股占比变动因子多头相对基准	10
图 15：北向资金持股占比变动因子多空收益.....	10
图 16：短期北向资金累计净流入因子多头相对基准.....	10
图 17：短期北向资金累计净流入因子多空收益	10
图 18：标准化净流入占比因子多头相对基准.....	11
图 19：标准化净流入占比因子多空收益	11
图 20：北向资金成交金额因子多头相对基准.....	11
图 21：北向资金成交金额因子多空收益	11
图 22：北向资金成交金额占比因子多头相对基准	11
图 23：北向资金成交金额占比因子多空收益.....	11
图 24：北向资金放量净流入占比因子多头相对基准.....	13
图 25：北向资金放量净流入占比因子多空收益	13
图 26：北向资金大涨净流入占比因子多头相对基准.....	13
图 27：北向资金大涨净流入占比因子多空收益	13
图 28：交易盘累计净流入因子多头相对基准.....	14
图 29：交易盘累计净流入因子多空收益	14
图 30：因子 PNL 相关性矩阵.....	14

表目录

表 1：北向资金因子构建明细	6
表 2：静态持仓类北向资金因子业绩表现	9
表 3：动态交易类北向资金因子业绩表现	12
表 4：特殊时段交易行为类北向资金因子业绩表现	13

表 5：交易盘累计净流入因子业绩表现.....	14
-------------------------	----

1、因子梳理与回测系列概览

本系列旨在为投资者提供一本因子参考手册，我们将根据数据源对因子进行梳理和测试，范围既包括市场中公开披露的，也包括我们独家开发的有效因子。

内容上我们将侧重于计算与测试，对于内在逻辑较为简单的因子仅阐述基本含义，对于处理相对复杂的因子进行详细探讨。

测试尽可能地包含了投资者关注的信息，主要有因子多空收益、单调性、覆盖度、换手率以及最大回撤等。对于检验有效的因子，将纳入光大金工量化周报进行持续跟踪。

本篇报告为系列报告的第一篇，基于北向资金数据构造因子。

1.1、北向资金是 Smart Money 吗？

北向资金一直被投资者称为 Smart Money，但根据我们的跟踪发现，北向资金并不总是“聪明”的。我们在 2022 年 12 月 12 日发布的报告《细“颗粒度”下北向资金的配置能力——量化策略研究系列报告之三》中构造的“跟踪北向资金择时策略”在近些年开始出现回撤。我们认为这可能与外资的投资逻辑有关，北向资金的投资范围是全球资本市场，A 股仅仅是其中一个大类资产。按照该逻辑，北向资金的流入不仅受到 A 股期望收益的影响，还受到其它资本市场的期望收益、汇率以及利率等因素的影响。因此对北向资金的评价标准不应该是 A 股市场的绝对收益，而应该是 A 股市场较其它资本市场的相对收益。

在选股方面，我们认为北向资金投入的并不多，外资更多的是将整个 A 股市场当成一个大类资产配置，所以对股票的配置比例与市场比例基本相当。从因子角度来说，我们认为北向资金更偏向于资金流因子。

图 1：北向资金净流入受汇率影响较大



资料来源：Wind，光大证券研究所；数据区间为 2020 年 1 月 6 日——2023 年 1 月 31 日

1.2、北向资金数据来源

陆股通资金是（海外）投资者委托香港经纪商经由沪股通、深股通两类互联互通机制购买沪深交易所股票的资金流，即通常所称“北向资金”。其中沪港通开通时间是 2014 年 11 月 17 日、深港通开通时间是 2016 年 12 月 5 日。

我们使用的北向资金数据来源于 Wind 数据库 SHSC Channel holdings 表，该表记录了北向资金的具体持股数量。通过持股数量变动和股票当日成交均价可以估算出北向资金在各股票上的资金流入流出情况。

此外，我们还提取了港交所的交易席位持股信息，该数据记录了具体交易席位的持股情况以及该席位的性质。我们对交易席位进行了配置型和交易型的区分，该数据的起始时间为 2020 年 10 月 30 日。

1.3、原始数据处理

北向资金数据涉及到跨市场问题，因此存在数据时滞和规则不统一等问题。我们对上述问题在数据预处理部分予以统一解决。

问题一：更新时间相对较晚。由于跨市场问题存在，北向资金持股数据的更新相比于 A 股数据要晚一些，t 日数据大概在 t+1 日凌晨更新。因子计算建议在 t+1 日开盘前进行。

问题二：除权除息不同步。相同股票在深交所和港交所的除权除息不同步，根据我们的统计，港交所一般会提前一个交易日完成除权除息。因此需要结合分红预案数据对北向资金的持股数量提前进行复权处理。

1.4、因子构建

北向资金一般被认为是“聪明钱”的代表，交易行为具有一定的示范效应。一般来言，配置型北向资金的长期选股能力更佳，交易型北向资金的短期择时能力更强。此外，北向资金的体量在 A 股市场的占比也在逐年攀升，资金的持续流入流出行为具备研究价值。

为了更全面的展现北向资金的交易行为，我们基于北向资金持股数据计算了静态持仓、动态流入、特殊时段表现以及席位拆解四大类因子。

具体的构造逻辑如下表所示：

表 1：北向资金因子构建明细

序号	因子名称	因子分类	计算公式
1	北向资金持股市值	静态	北向持股市值
2	北向资金持股占比	静态	北向持股市值/个股流通市值
3	北向资金持股市值均值	静态	过去 20 个交易日北向持股市值均值
4	北向资金持股占比均值	静态	过去 20 个交易日北向资金持股占比均值
5	北向资金累计净流入占比	动态	过去 20 个交易日累计净流入/期末股票市值
6	北向资金持股占比偏离度	动态	北向持股占比 - 北向持股占比 20 日均值
7	北向资金持股占比变动	动态	当前北向持股占比 - 20 日前北向持股占比
8	短期北向资金累计净流入	动态	过去 5 个交易日净流入量均值/过去 20 交易日日均持仓量
9	标准化净流入占比	动态	过去 20 日内日度净流入占比的均值与标准差之比
10	成交金额	动态	北向持仓数量变动 * 成交均价
11	成交金额占比	动态	北向持仓数量变动 * 成交均价 / 成交金额
12	放量净流入占比	特殊时段	过去 20 交易日内交易量最高 3 个交易日的净流入量均值 / 过去 20 交易日日均持仓量
13	大涨净流入占比	特殊时段	过去 20 交易日内交易量最高 3 个交易日的净流入量均值 / 过去 20 交易日日均持仓量
14	交易型北向资金累计净流入	席位拆解	交易型北向资金过去 20 个交易日累计净流入

资料来源：Wind，光大证券研究所

1.5、因子测试流程

多头组合构建：因子值最大的前 20% 股票

股票池：沪深 300、中证 500 以及流动性 1500

调仓周期：周频

因子预处理：MAD 去极值、zscore 标准化、市值及中信一级行业中性化

回测区间：2017 年 1 月 1 日——2023 年 1 月 31 日

评价指标：多头相对基准表现、多空表现、最大回撤、Rank IC 均值等

2、因子回测展示

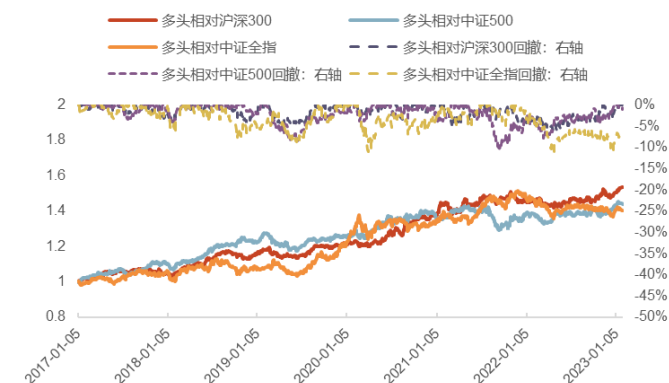
本部分展示上述因子的回测表现，按照静态持仓、动态流入和特殊时段表现三大类分别进行展示。根据回测结果来看，静态持仓和动态流入类因子均有不错表现，且多头端收益明显。覆盖度方面来看，因子在沪深 300 股票池中接近全覆盖，但是在中证 500 股票池中覆盖度最高仅为 55.91%。

2.1、静态持仓

静态持仓代表了北向资金存量的偏好，是历史交易行为的累计结果。我们挑选了四个能够表征静态持仓的因子，分别为北向资金持股市值、北向资金持股占比、北向资金持股市值均值以及北向资金持股占比均值。

回测表现来看，静态持仓因子在各股票池中均有超额收益。因子在沪深 300 和流动性 1500 股票池中表现较好，周度 Rank IC 均值在 3% 以上。且因子收益大多来自于多头端，多头相对于基准的超额收益更加稳定，而多空收益在 2021 年之后出现大幅回撤。其中北向资金持股市值因子多头相对基准的超额收益在各股票池中均比较稳定。

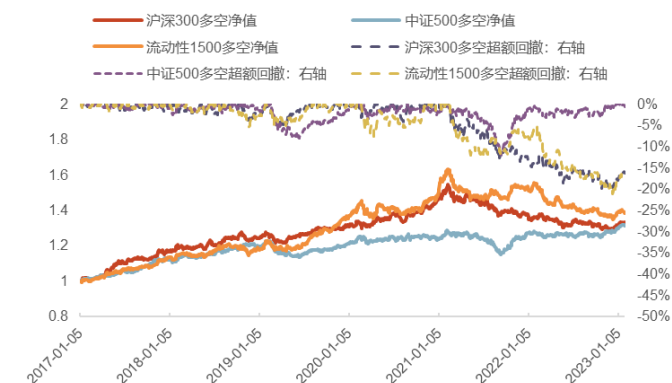
图 2：北向资金持股市值因子多头相对基准



资料来源：Wind，光大证券研究所；

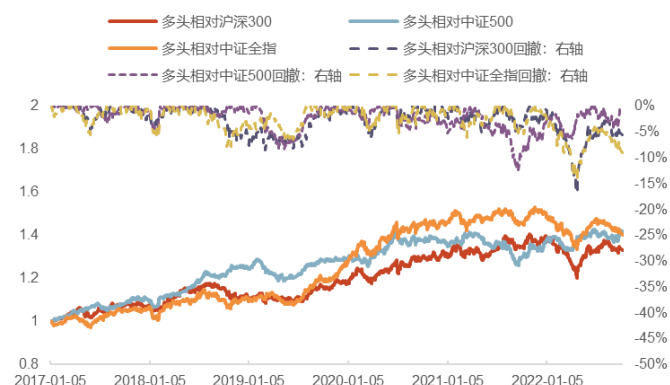
注：回测区间为 2017.01.04—2023.01.31（2.4 节前同）

图 3：北向资金持股市值因子多空收益



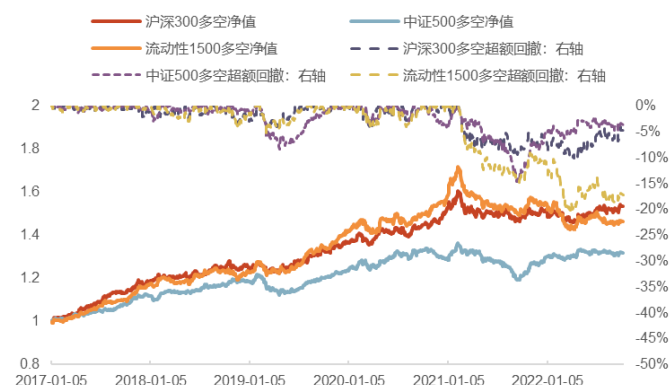
资料来源：Wind，光大证券研究所

图 4：北向资金持股占比因子多头相对基准



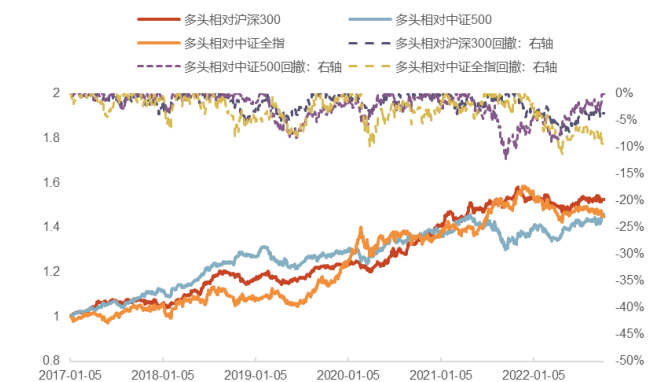
资料来源：Wind，光大证券研究所

图 5：北向资金持股占比因子多空收益



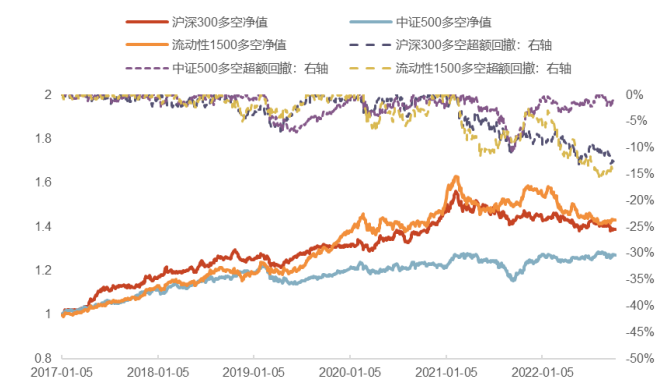
资料来源：Wind，光大证券研究所

图 6：北向资金持股市值均值因子多头相对基准



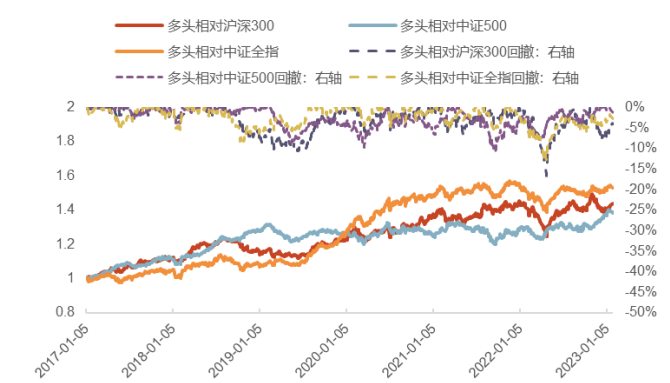
资料来源：Wind，光大证券研究所

图 7：北向资金持股市值均值因子多空收益



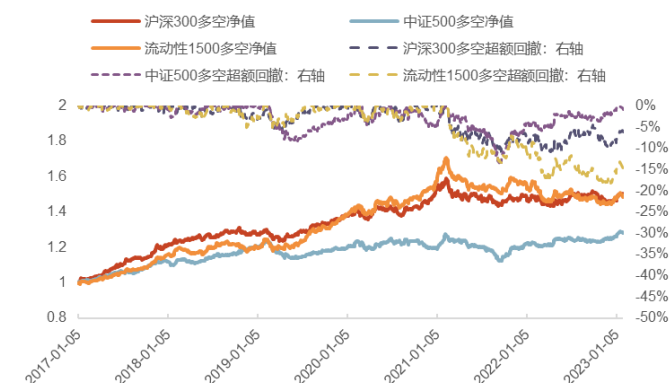
资料来源：Wind，光大证券研究所

图 8：北向资金持股占比均值因子多头相对基准



资料来源：Wind，光大证券研究所

图 9：北向资金持股占比均值因子多空收益



资料来源：Wind，光大证券研究所

表 2：静态持仓类北向资金因子业绩表现

序号	因子名称	股票池	多头相对基准 年化收益率	多头相对基准 夏普比率	多头相对基准 最大回撤	多头相对空头 年化收益率	多头相对空头 夏普比率	多头相对空头 最大回撤	覆盖度	周度 RankIC	周度 换手率
1	北向资金 持股市值	沪深 300	7.53%	0.58	6.00%	4.98%	0.17	16.55%	99.33%	3.17%	2.06%
		中证 500	2.23%	-0.15	24.52%	4.74%	0.16	10.47%	55.91%	2.25%	2.85%
		流动性 1500	5.90%	0.23	10.30%	5.70%	0.27	17.34%	75.75%	4.09%	2.70%
2	北向资金 持股占比	沪深 300	5.44%	0.19	14.53%	7.52%	0.62	9.21%	99.33%	3.08%	1.99%
		中证 500	6.75%	0.45	10.93%	5.36%	0.29	12.76%	55.91%	2.31%	2.78%
		流动性 1500	6.60%	0.36	12.65%	6.73%	0.46	17.47%	75.75%	4.28%	2.76%
3	北向资金持 股市值均值	沪深 300	8.09%	0.69	7.17%	5.79%	0.32	13.61%	99.33%	3.16%	1.67%
		中证 500	6.95%	0.49	10.91%	4.69%	0.15	9.85%	55.91%	2.11%	2.36%
		流动性 1500	6.39%	0.29	10.78%	5.90%	0.31	15.76%	77.78%	3.98%	2.16%
4	北向资金持 股占比均值	沪深 300	6.32%	0.31	14.24%	7.10%	0.54	10.07%	99.33%	2.99%	1.59%
		中证 500	5.62%	0.27	9.72%	4.25%	0.05	11.92%	55.91%	2.05%	2.11%
		流动性 1500	7.46%	0.49	11.58%	6.93%	0.50	15.51%	77.78%	4.03%	2.15%

资料来源：Wind，光大证券研究所；注：覆盖度基于 2023.01.31 因子数据计算（下同）。

2.2、动态交易

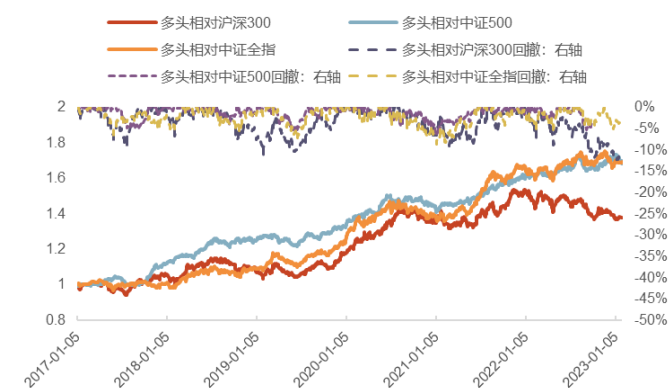
动态交易代表了北向资金的边际偏好，是近期交易行为的即时跟踪。我们挑选了七个能够表征动态交易的因子，包括北向资金累计净流入占比、北向资金净流入占比偏离度、北向资金持股占比变动、短期北向资金累计净流入、标准化净流入占比以及北向资金成交金额、北向资金成交金额占比等。

回测表现来看，动态交易因子的收益能力差异明显。**成交金额占比因子**表现最好，沪深 300、中证 500 以及流动性 1500 股票池中的 Rank IC 分别为 2.74%、2.86% 和 4.12%；其余因子的 Rank IC 均较低，单调性一般。**净流入占比偏离度因子**在中证 500 和流动性 1500 股票池内表现较好，且多头端收益明显。

按股票池来看，动态交易因子在沪深 300 股票池内表现普遍较差，仅北向资金成交金额因子有明显超额收益。

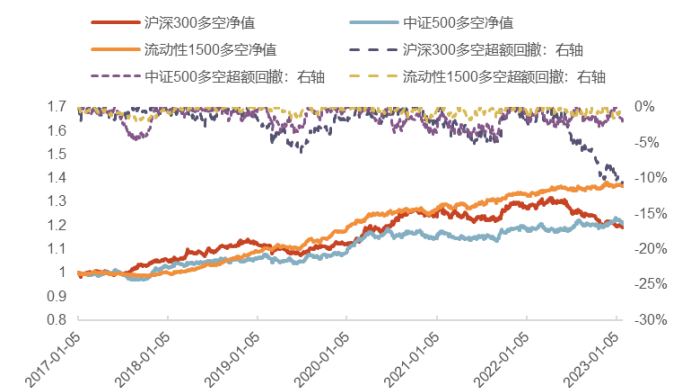
此外，2021 年是因子有效性的一个重要分界点，多数因子在 2021 年之后出现明显的失效甚至反向，该现象在沪深 300 股票池内尤为明显。

图 10：北向资金累计净流入占比因子多头相对基准



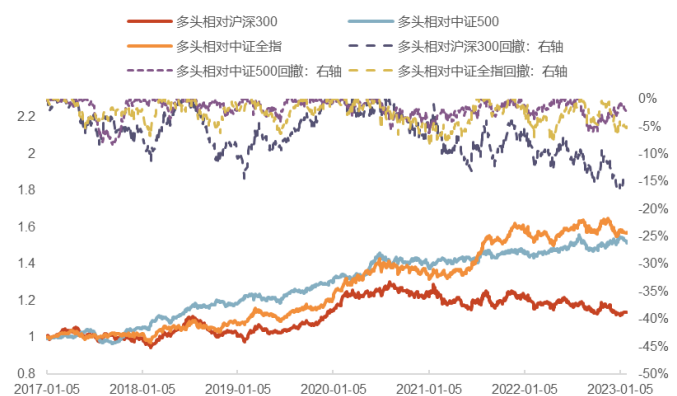
资料来源：Wind，光大证券研究所

图 11：北向资金累计净流入占比因子多空收益



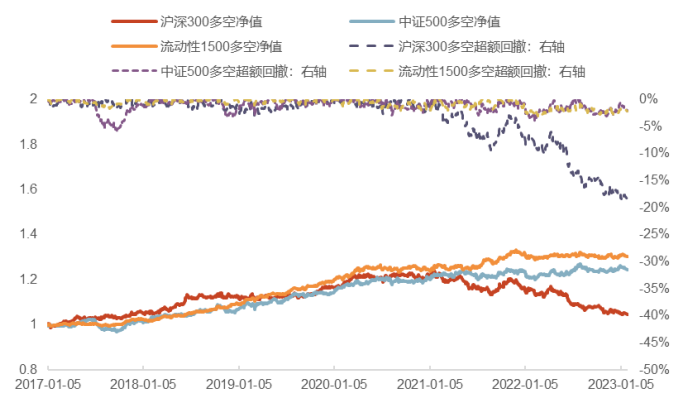
资料来源：Wind，光大证券研究所

图 12：北向资金持股占比偏离度因子多头相对基准



资料来源：Wind，光大证券研究所

图 13：北向资金持股占比偏离度因子多空收益



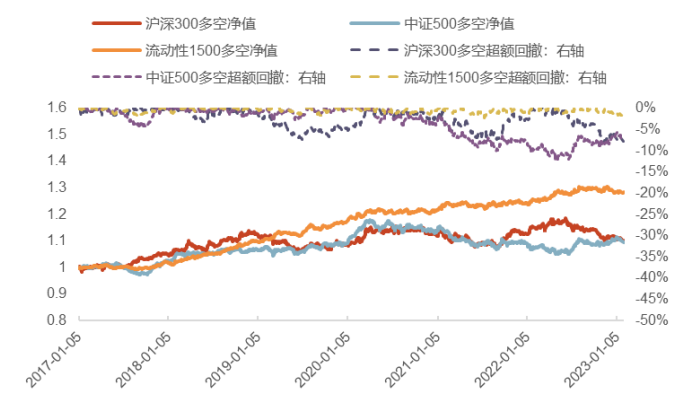
资料来源：Wind，光大证券研究所

图 14：北向资金持股占比变动因子多头相对基准



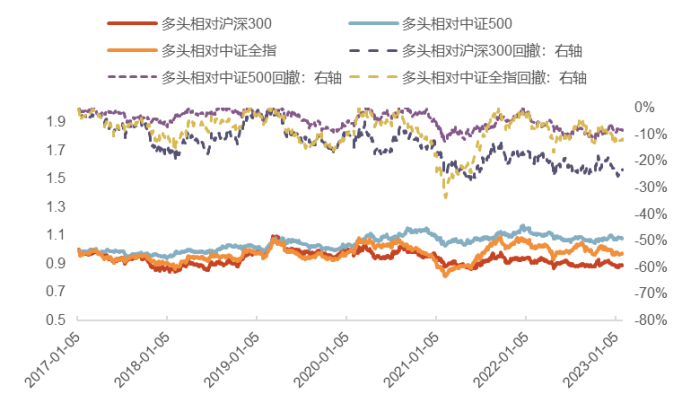
资料来源：Wind，光大证券研究所

图 15：北向资金持股占比变动因子多空收益



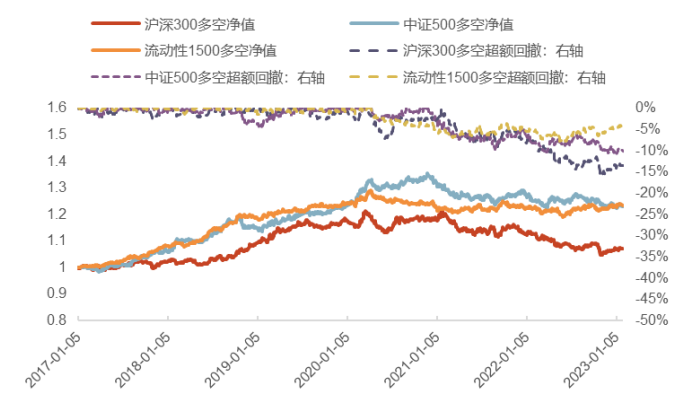
资料来源：Wind，光大证券研究所

图 16：短期北向资金累计净流入因子多头相对基准



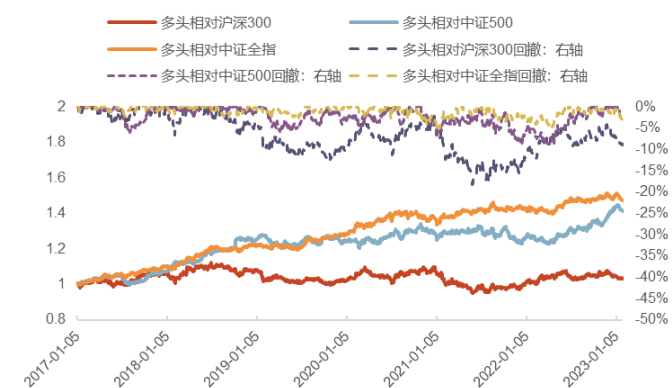
资料来源：Wind，光大证券研究所

图 17：短期北向资金累计净流入因子多空收益



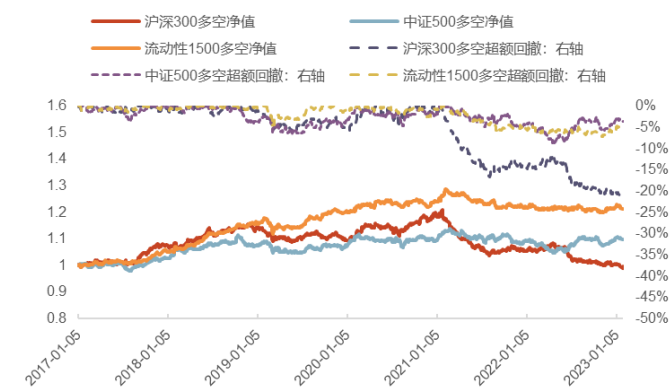
资料来源：Wind，光大证券研究所

图 18：标准化净流入占比因子多头相对基准



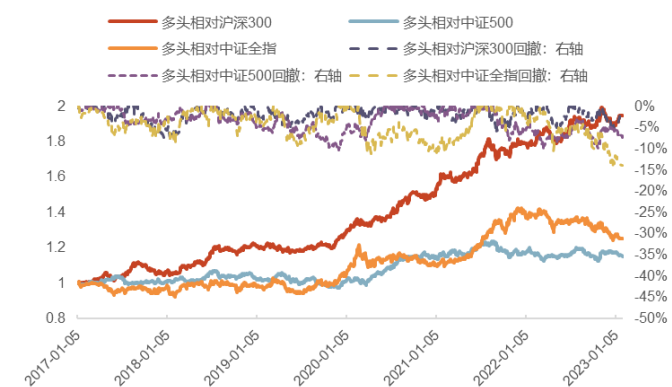
资料来源：Wind，光大证券研究所

图 19：标准化净流入占比因子多空收益



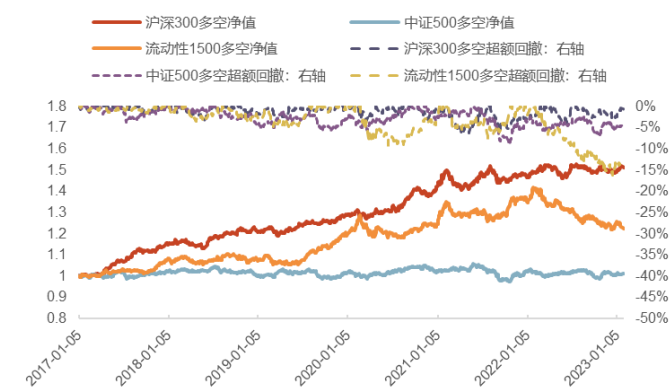
资料来源：Wind，光大证券研究所

图 20：北向资金成交金额因子多头相对基准



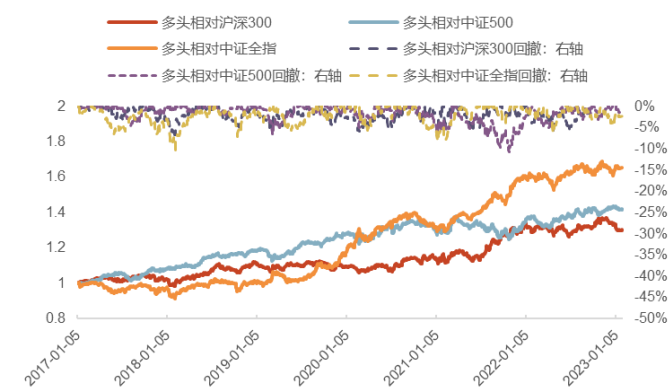
资料来源：Wind，光大证券研究所

图 21：北向资金成交金额因子多空收益



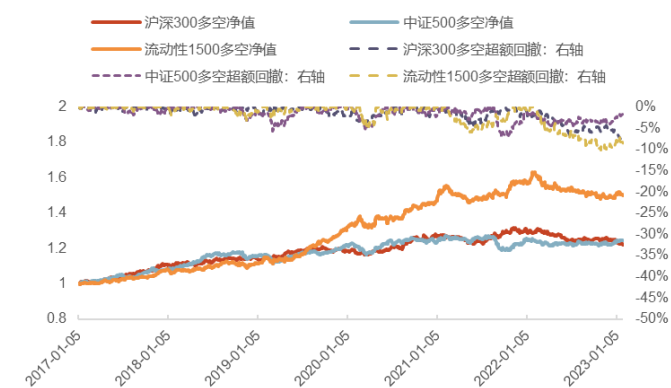
资料来源：Wind，光大证券研究所

图 22：北向资金成交金额占比因子多头相对基准



资料来源：Wind，光大证券研究所

图 23：北向资金成交金额占比因子多空收益



资料来源：Wind，光大证券研究所

表 3：动态交易类北向资金因子业绩表现

序号	因子名称	股票池	多头相对基准 年化收益率	多头相对基准 夏普比率	多头相对基准 最大回撤	多头相对空头 年化收益率	多头相对空头 夏普比率	多头相对空头 最大回撤	覆盖度	周度 RankIC	周度 换手率
1	北向资金累计 净流入占比	沪深 300	5.61%	0.18	11.02%	3.03%	-0.20	9.67%	99.33%	1.12%	8.21%
		中证 500	9.25%	0.92	6.27%	3.25%	-0.19	4.42%	54.11%	1.75%	8.70%
		流动性 1500	9.33%	0.69	7.94%	5.47%	0.52	2.16%	64.90%	1.83%	9.22%
2	北向资金持股 占比偏离度	沪深 300	2.23%	-0.21	13.94%	0.78%	-0.67	15.71%	99.33%	1.46%	5.67%
		中证 500	7.31%	0.56	7.63%	3.75%	-0.06	5.49%	55.71%	1.98%	6.21%
		流动性 1500	7.98%	0.52	7.91%	4.60%	0.20	3.21%	77.45%	1.97%	6.70%
3	北向资金持股 占比变动	沪深 300	4.25%	0.03	11.77%	1.64%	-0.50	7.51%	99.33%	1.05%	8.37%
		中证 500	7.53%	0.61	7.84%	1.51%	-0.62	10.77%	55.71%	1.57%	8.86%
		流动性 1500	8.99%	0.65	7.62%	4.31%	0.11	2.20%	77.45%	1.69%	9.41%
4	短期北向资金 累计净流入	沪深 300	-1.98%	-0.60	21.20%	1.20%	-0.61	13.96%	99.33%	1.16%	16.09%
		中证 500	1.31%	-0.40	11.38%	3.57%	-0.10	9.72%	52.71%	2.09%	16.84%
		流动性 1500	-0.38%	-0.44	25.28%	3.61%	-0.12	7.87%	63.01%	1.95%	16.34%
5	标准化净流入 占比	沪深 300	0.60%	-0.47	15.49%	-0.09%	-0.96	18.17%	99.33%	1.03%	8.81%
		中证 500	6.03%	0.33	8.30%	1.59%	-0.65	8.07%	54.11%	1.60%	8.67%
		流动性 1500	6.77%	0.56	5.52%	3.33%	-0.20	6.79%	64.90%	2.30%	8.54%
6	北向资金成交 金额	沪深 300	11.97%	1.07	7.07%	7.28%	0.63	6.10%	98.67%	2.11%	14.18%
		中证 500	2.45%	-0.26	9.37%	0.22%	-0.91	7.96%	51.70%	0.15%	13.81%
		流动性 1500	3.89%	-0.01	12.89%	3.48%	-0.08	14.00%	61.96%	2.82%	10.55%
7	北向资金成交 金额占比	沪深 300	4.60%	0.09	6.22%	3.45%	-0.14	7.18%	98.67%	2.74%	15.82%
		中证 500	6.10%	0.33	9.73%	3.81%	-0.05	6.43%	51.70%	2.86%	14.87%
		流动性 1500	8.92%	0.66	9.29%	7.12%	0.62	9.29%	61.96%	4.12%	11.50%

资料来源：Wind，光大证券研究所

2.3、特殊时段交易行为

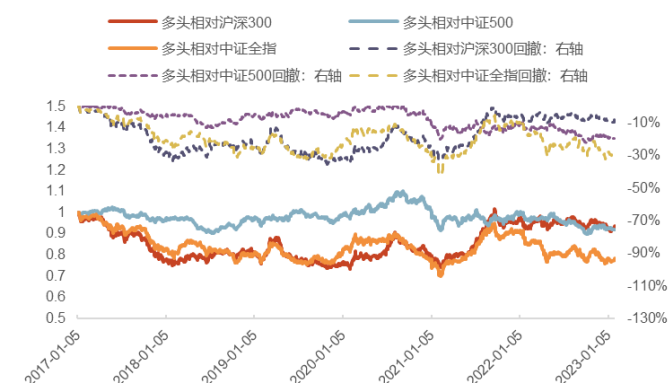
特殊时段的交易行为代表了北向资金在股票的重要 K 线形态时的交易情况，是观察北向资金参与程度的代理指标。比如北向资金放量净流入占比因子，衡量的就是股票放量时北向资金是否有大幅度的流入，用来说明股票的放量有多少是由北向资金推动的。若北向资金的参与度较高，说明北向资金对该股票相对看好。

我们挑选了两个能够表征静态持仓的因子，分别为北向资金放量净流入占比和北向资金大涨净流入占比。

回测表现来看，两个因子的多头相对基准收益均不明显，而多空表现相对较好，说明因子的收益来自空头端。也即股票在大涨或放量期间，若北向资金大幅流出，那么股票在未来一段时间大概率表现不佳。

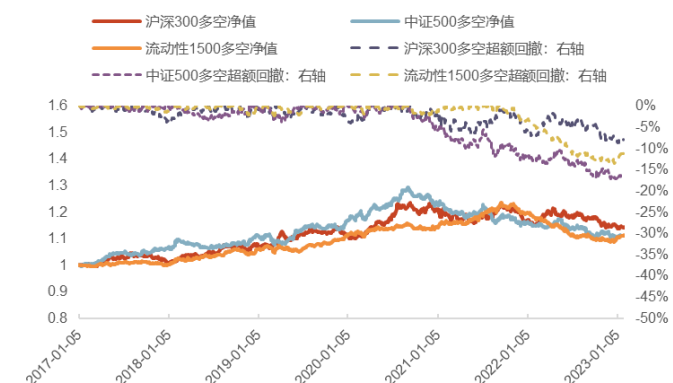
需要说明的是，两个因子在 2021 年同样出现明显的回撤。

图 24：北向资金放量净流入占比因子多头相对基准



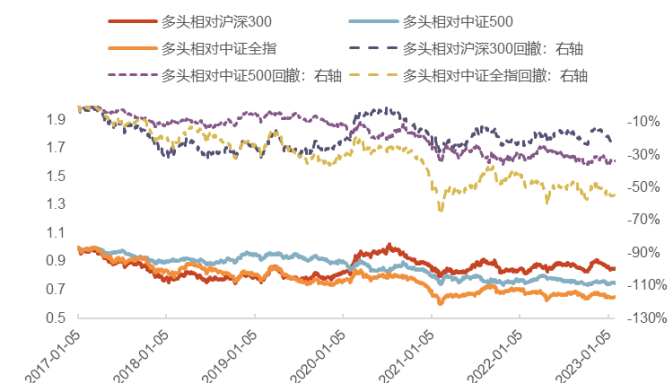
资料来源：Wind，光大证券研究所

图 25：北向资金放量净流入占比因子多空收益



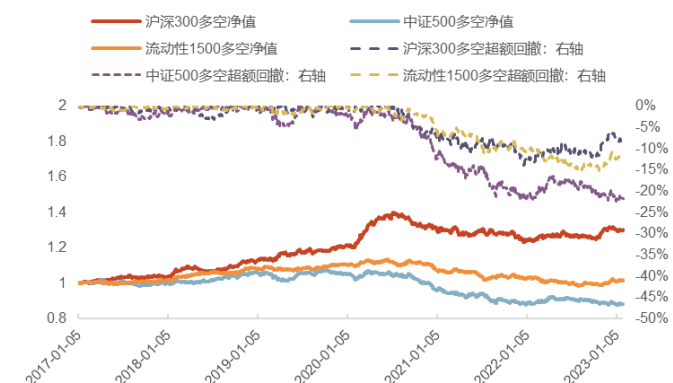
资料来源：Wind，光大证券研究所

图 26：北向资金大涨净流入占比因子多头相对基准



资料来源：Wind，光大证券研究所

图 27：北向资金大涨净流入占比因子多空收益



资料来源：Wind，光大证券研究所

表 4：特殊时段交易行为类北向资金因子业绩表现

序号	因子名称	股票池	多头相对基准 年化收益率	多头相对基准 夏普比率	多头相对基准 最大回撤	多头相对空头 年化收益率	多头相对空头 夏普比率	多头相对空头 最大回撤	覆盖度	周度 RankIC	周度 换手率
1	北向资金放 量净流入占 比	沪深 300	-1.09%	-0.49	26.53%	2.33%	-0.37	7.92%	99.33%	0.66%	9.71%
		中证 500	-1.38%	-0.82	18.37%	1.81%	-0.54	14.72%	52.51%	1.13%	9.99%
		流动性 1500	-4.06%	-0.78	30.20%	1.84%	-0.72	11.98%	62.75%	1.12%	9.64%
4	北向资金大 涨净流入占 比	沪深 300	-2.70%	-0.61	25.44%	4.58%	0.12	12.23%	99.33%	0.73%	9.13%
		中证 500	-4.80%	-1.22	26.64%	-2.11%	-1.46	18.31%	52.71%	0.62%	9.24%
		流动性 1500	-6.98%	-1.07	40.00%	0.29%	-1.20	13.23%	62.55%	0.92%	8.99%

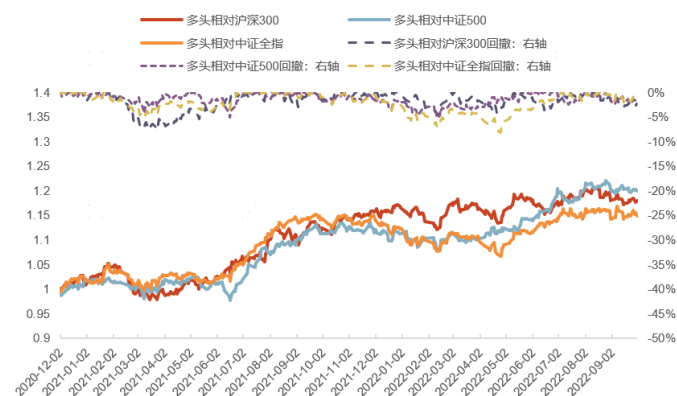
资料来源：Wind，光大证券研究所

2.4、机构席位拆解

我们根据换手率将北向资金席位拆解成了交易型和配置型，其中交易型表现为高换手率，配置型表现为低换手率。之前的研究中我们发现，两种类型的资金有不同的偏好。因此我们基于经按机构席位拆解后的北向资金重新构造上述因子。

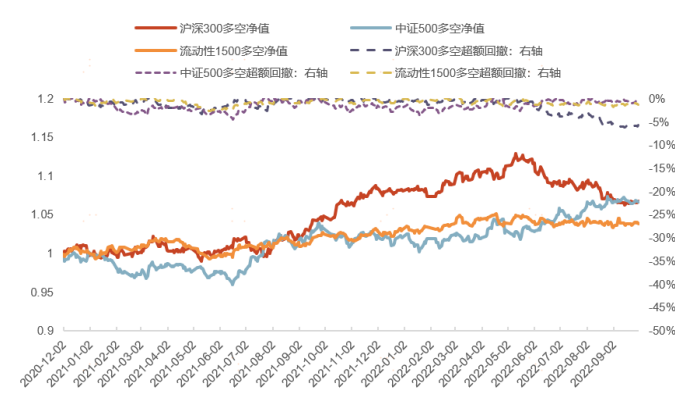
根据回测结果来看，仅交易盘累计净流入因子有明显超额收益，而该收益仅来自于多头端，因子整体并不具备单调性。

图 28：交易盘累计净流入因子多头相对基准



资料来源：Wind，光大证券研究所；注：回测区间为 2020.12.01—2023.01.31（下同）

图 29：交易盘累计净流入因子多空收益



资料来源：Wind，光大证券研究所

表 5：交易盘累计净流入因子业绩表现

序号	因子名称	股票池	多头相对基准 年化收益率	多头相对基准 夏普比率	多头相对基准 最大回撤	多头相对空头 年化收益率	多头相对空头 夏普比率	多头相对空头 最大回撤	覆盖度	周度 RankIC	周度 换手率
1	交易盘累计 净流入	沪深 300	9.69%	0.69	7.11%	3.74%	-0.05	5.83%	99.33%	0.11%	10.19%
		中证 500	10.69%	0.92	5.00%	3.64%	-0.07	4.26%	52.71%	0.57%	10.11%
		流动性 1500	8.09%	0.58	7.47%	2.11%	-0.58	2.58%	62.55%	0.61%	9.79%

资料来源：Wind，光大证券研究所

2.5、因子相关性分析

北向资金因子的数据来源比较单一，可能会造成因子间的高相关性。我们测算了上述因子在流动性 1500 股票池内的相关性情况，具体计算方式为因子日度 PNL 序列的 Pearson 相关系数。

可以看到，静态大类因子的相关性较高，动态大类因子中的成交金额和成交金额占比因子的相关系数也较高，其余因子间的相关系数低于 0.3。

图 30：因子 PNL 相关性矩阵

	北向资金持股 市值	北向资金持股 占比	北向资金持股 市值均值	北向资金持股 占比均值	北向资金累计 净流入占比	北向资金持股 占比偏离度	北向资金持股 占变动	短期北向资金 累计净流入	标准化净流入 占比	成交金额	成交金额占比	放量净流入占 比	大涨净流入占 比
北向资金持股市值		0.87	0.98	0.86	0.23	0.31	0.20	0.04	0.32	0.76	0.79	0.22	-0.07
北向资金持股占比	0.87		0.86	0.98	0.23	0.30	0.21	0.07	0.37	0.67	0.72	0.21	-0.09
北向资金持股市值均值	0.98	0.86		0.86	0.20	0.30	0.18	0.03	0.30	0.74	0.78	0.21	-0.08
北向资金持股占比均值	0.86	0.98	0.86		0.22	0.29	0.19	0.06	0.36	0.67	0.71	0.20	-0.11
北向资金累计净流入占比	0.23	0.23	0.20	0.22		0.67	0.86	0.26	0.58	0.23	0.18	0.28	0.09
北向资金持股占比偏离度	0.31	0.30	0.30	0.29	0.67		0.67	0.26	0.53	0.28	0.27	0.24	-0.02
北向资金持股占变动	0.20	0.21	0.18	0.19	0.86	0.67		0.27	0.55	0.18	0.17	0.26	0.08
短期北向资金累计净流入	0.04	0.07	0.03	0.06	0.26	0.26	0.27		0.29	0.04	0.08	0.19	0.09
标准化净流入占比	0.32	0.37	0.30	0.36	0.58	0.53	0.55	0.29		0.27	0.25	0.30	0.06
成交金额	0.76	0.67	0.74	0.67	0.23	0.28	0.18	0.04	0.27		0.71	0.18	-0.03
成交金额占比	0.79	0.72	0.78	0.71	0.18	0.27	0.17	0.08	0.25	0.71		0.20	-0.03
放量净流入占比	0.22	0.21	0.21	0.20	0.28	0.24	0.26	0.19	0.30	0.18	0.20		0.24
大涨净流入占比	-0.07	-0.09	-0.08	-0.11	0.09	-0.02	0.08	0.09	0.06	-0.03	-0.03	0.24	

资料来源：Wind，光大证券研究所

3、总结

本系列旨在为投资者提供一本因子参考手册，我们计划根据数据源对因子进行梳理和测试，范围既包括市场中公开披露的，也包括我们独家开发的有效因子。本篇报告为系列报告的第一篇，基于北向资金数据构造因子。

在因子构建之前，我们先对数据进行了预处理。由于北向资金数据涉及到跨市场问题，因此存在数据时滞和规则不统一等问题。具体表现为：

问题一：更新时间相对较晚。由于跨市场问题存在，北向资金持股数据的更新相比于 A 股数据要晚一些，t 日数据大概在 t+1 日凌晨更新。因子计算建议在 t+1 日开盘前进行。

问题二：除权除息不同步。相同股票在深交所和港交所的除权除息不同步，根据我们的统计，港交所一般会提前一个交易日完成除权除息。因此需要结合分红预案数据对北向资金的持股数量提前进行复权处理。

因子构建部分，为了更全面的展现北向资金的交易行为，我们基于北向资金持股数据计算了**静态持仓、动态流入、特殊时段表现以及席位拆解**四大类因子共计 14 个。

从收益能力来看，北向资金数据具备 Alpha 挖掘潜力，因子收益更多由多头端贡献。股票池角度来看，因子在沪深 300 和流动性 1500 股票池内表现更优。因子在沪深 300 股票池内接近全覆盖，但是在中证 500 股票池内覆盖度仅为 55% 左右。由于因子构建大多基于历史一个月的数据，因此周频换手率并不高。

综合来看推荐以下 7 个因子：（1）静态持仓类：**北向资金持股市值、北向资金持股占比、北向资金持股市值均值、北向资金持股占比均值**。（2）动态流入类：**北向资金累计净流入占比、北向资金持股占比变动、北向资金成交金额**。特殊时段表现和席位拆解因子暂不予以推荐。

4、风险分析

报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。

行业及公司评级体系

评级		说明
行业及公司评级	买入	未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上
	增持	未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
	中性	未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
	减持	未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；
	卖出	未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
	无评级	因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。
基准指数说明：		A 股主板基准为沪深 300 指数；中小盘基准为中小板指；创业板基准为创业板指；新三板基准为新三板指数；港股基准指数为恒生指数。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本研究报告中任何关于发行商或证券所发表的观点均如实反映研究人员的个人观点。研究人员获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户反馈、竞争性因素以及光大证券股份有限公司的整体收益。所有研究人员保证他们报酬的任何一部分不会与，不与，也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点有直接或间接的联系。

法律主体声明

本报告由光大证券股份有限公司制作，光大证券股份有限公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格，负责本报告在中华人民共和国境内（仅为本报告目的，不包括港澳台）的分销。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格编号已披露在报告首页。

中国光大证券国际有限公司和 Everbright Securities(UK) Company Limited 是光大证券股份有限公司的关联机构。

特别声明

光大证券股份有限公司（以下简称“本公司”）创建于 1996 年，系由中国光大（集团）总公司投资控股的全国性综合类股份制证券公司，是中国证监会批准的首批三家创新试点公司之一。根据中国证监会核发的经营证券期货业务许可，本公司的经营范围包括证券投资咨询业务。

本公司经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金代销；融资融券业务；中国证监会批准的其他业务。此外，本公司还通过全资或控股子公司开展资产管理、直接投资、期货、基金管理以及香港证券业务。

本报告由光大证券股份有限公司研究所（以下简称“光大证券研究所”）编写，以合法获得的我们相信为可靠、准确、完整的信息为基础，但不保证我们所获得的原始信息以及报告所载信息之准确性和完整性。光大证券研究所可能将不时补充、修订或更新有关信息，但不保证及时发布该等更新。

本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次发布时光大证券研究所的判断，可能需随时进行调整且不予通知。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。

不同时期，本公司可能会撰写并发布与本报告所载信息、建议及预测不一致的报告。本公司的销售人员、交易人员和其他专业人员可能会向客户提供与本报告中观点不同的口头或书面评论或交易策略。本公司的资产管理子公司、自营部门以及其他投资业务板块可能会独立做出与本报告的意见或建议不相一致的投资决策。本公司提醒投资者注意并理解投资证券及投资产品存在的风险，在做出投资决策前，建议投资者务必向专业人士咨询并谨慎抉择。

在法律允许的情况下，本公司及其附属机构可能持有报告中提及的公司所发行证券的头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或正在争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。投资者应当充分考虑本公司及本公司附属机构就报告内容可能存在的利益冲突，勿将本报告作为投资决策的唯一信赖依据。

本报告根据中华人民共和国法律在中华人民共和国境内分发，仅向特定客户传送。本报告的版权仅归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式、任何目的进行翻版、复制、转载、刊登、发表、篡改或引用。如因侵权行为给本公司造成任何直接或间接的损失，本公司保留追究一切法律责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

光大证券股份有限公司版权所有。保留一切权利。

光大证券研究所

上海

静安区南京西路 1266 号
恒隆广场 1 期办公楼 48 层

北京

西城区武定侯街 2 号
泰康国际大厦 7 层

深圳

福田区深南大道 6011 号
NEO 绿景纪元大厦 A 座 17 楼

光大证券股份有限公司关联机构

香港

中国光大证券国际有限公司
香港铜锣湾希慎道 33 号利园一期 28 楼

英国

Everbright Securities(UK) Company Limited
64 Cannon Street, London, United Kingdom EC4N 6AE